



Banco de Dados

Professor: Euclides Paim
euclidespaim@gmail.com



Normalização de Dados

Noções Fundamentais

Professor: Euclides Paim
euclidespaim@gmail.com



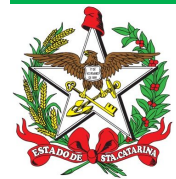
Banco de Dados

Normalização de Dados

Sumário

- Definição
- Conceitos Fundamentais
- Exemplos
- Etapas
- Aplicação





Banco de Dados

Normalização de Dados

O que é normalização?

Normalização é o processo de **organizar as tabelas de um banco de dados** de forma que:

- Cada informação fique **em seu lugar correto**;
- As **repetições** sejam evitadas;
- A **estrutura dos dados** fique mais **clara e eficiente**.

É como “arrumar a casa” antes de morar nela.



Banco de Dados

Normalização de Dados

Por que normalizar?

- Para organizar os dados e evitar problemas como:
 - Duplicações
 - Dados inconsistentes
 - Dificuldade em atualizar informações





Banco de Dados

Normalização de Dados

Problemas comuns sem normalização

- Dados duplicados (redundância);
- Informação repetida em várias tabelas;
- Dificuldade para alterar ou remover dados;
- Maior risco de erros e inconsistências.



Banco de Dados

Normalização de Dados

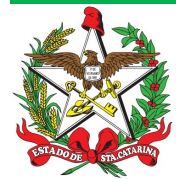
O que são as Formas Normais?

As **Formas Normais** são **etapas** no processo de normalização. Cada forma tem um conjunto de **regras simples** que ajuda a deixar o banco de dados mais organizado.

- As formas mais utilizadas são:
 - **1ª Forma Normal (1FN)**
 - **2ª Forma Normal (2FN)**
 - **3ª Forma Normal (3FN)**



Normalizar significa aplicar essas formas **de maneira progressiva**, corrigindo problemas passo a passo.



Banco de Dados

Normalização de Dados

Primeira Forma Normal (1FN)

Regra: Cada coluna deve conter **apenas valores atômicos (indivisíveis)**. Não podem existir **listas, grupos ou campos compostos** dentro das colunas.

Exemplo ruim:

Nome	Telefone
João	(47)0123 / (47)4567

Forma correta

Nome	Telefone
João	(47) 0123
João	(47) 4567

Obs.: Evita misturar vários dados numa só célula.



Banco de Dados

Normalização de Dados

Segunda Forma Normal (2FN)

Regra: Um dado deve depender **de toda a chave primária**, não só de parte dela.

Explicando com palavras simples:

- Se uma tabela usa **dois campos juntos como chave** (por exemplo, aluno + disciplina), então os outros dados da tabela devem **dependar dos dois juntos**, e não só de um deles.





Banco de Dados

Normalização de Dados

Terceira Forma Normal (3FN)

Regra:

- Elimina **dependências transitivas** — quando um campo depende de outro campo que **não é chave primária**.
- Os dados devem depender **apenas da chave primária**, e **não de outros campos que não são chave**.





Banco de Dados

Normalização de Dados

Quando normalizar?

- Ao **criar o modelo relacional** de um banco de dados.
- Quando percebe que a estrutura atual está difícil de:
 - Atualizar
 - Manter
 - Consultar corretamente





Banco de Dados

Normalização de Dados

Conclusão

- A normalização **ajuda a criar bancos organizados e confiáveis**.
- Não é um fim em si, mas uma **boa prática para evitar erros**.
- Nas próximas aulas, ao usarmos **SQL**, vamos observar como uma estrutura bem pensada facilita o trabalho.





Banco de Dados

Normalização de Dados

Resumo das três formas

Forma Normal	O que evita	Regra Principal
1FN	Repetição de listas em colunas	Cada campo com valor indivisível
2FN	Dados que dependem só de parte da chave	Elimina dependências parciais
3FN	Campos que dependem de outros não-chave	Elimina dependências transitivas



Referências

Referências Básicas

CORMEN, Thomas H.; LEISERSON, Charles E.; RIVEST, Ronald L.; STEIN, Clifford. ***Algoritmos: teoria e prática***. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

SEBESTA, Robert W. ***Conceitos de linguagens de programação***. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. ***Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação de computadores***. 27. ed. São Paulo: Érica, 2016.

DOWNEY, Allen B. ***Pense em Python: como pensar como um cientista da computação***. Tradução de Cássio de Souza Costa. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2016.

Referências Complementares

IEPSEN, Edécio Fernando. ***Lógica de programação e algoritmos com JavaScript***. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2022.

Referências na Internet

<https://www.w3schools.com/python/>